Entwurfsstand

Stand der letzten Übersetzung: 12.11.2026 · Zielumfang: 70 Seiten Haupttext

Gesamt: 15,7 % ca. 11,0 von 70 Seiten · 397 von 2520 Zeilen

Kapitel	Fortschritt	Seiten (ca.)
Einleitung		1,6 von 6
Grundlagen		6,6 von 12
Verwandte Arbeiten		1,3 von 7
Methodik		1,5 von 12
Implementierung		0,0 von 7
Ergebnisse		0,0 von 14
Diskussion		0,0 von 9
Fazit und Ausblick		0,0 von 3

Gezählt wird nur ausformulierter Text (2517 Wörter); Platzhalter ([**OFFEN**]) und Kommentare zählen nicht. Schätzung: 11 Wörter je Zeile, 36 Zeilen je Seite, eine Abbildung entspricht etwa einer halben Seite. Seitenbudget je Kapitel aus der Gliederung, hochgerechnet auf 70 Seiten. Die Zahlen erzeugt `fortschritt.py` bei jedem Bauen.

MUNICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICS

MASTER'S THESIS

Regulatorische Anforderungen in KI-gestützten Geschäftsprozessen erkennen und zur Laufzeit durchsetzen

Ein LLM-Agent zur Zuordnung von Vorschriften, zur Erkennung von Compliance-Lücken und zur Runtime Verification am Beispiel eines Bewerbungsverfahrens an einer bayerischen Hochschule

Sebastian Haug

Master's programme

Prof. Dr. Christoph Böhm

Supervisor from Munich University of Applied Sciences

Munich, **[OFFEN: Abgabemonat]**

Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.

MUNICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICS

MASTER'S THESIS

Regulatorische Anforderungen in KI-gestützten Geschäftsprozessen erkennen und zur Laufzeit durchsetzen

Ein LLM-Agent zur Zuordnung von Vorschriften, zur Erkennung von Compliance-Lücken und zur Runtime Verification am Beispiel eines Bewerbungsverfahrens an einer bayerischen Hochschule

Sebastian Haug

Master's programme

Prof. Dr. Christoph Böhm

Supervisor from Munich University of Applied Sciences

Munich, **[OFFEN: Abgabemonat]**

Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.

Kurzfassung

[OFFEN: Kurzfassung wird zuletzt geschrieben (Deutsch und Englisch, je ca. 200 Wörter).]

Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung **I**

Glossar **VI**

1. Einleitung **1**
1.1. Motivation . . . 1
1.2. Problemstellung . . . 1
1.3. Forschungsfragen und Hypothesen . . . 1
1.4. Beitrag der Arbeit . . . 3
1.5. Aufbau der Arbeit . . . 3

2. Grundlagen **3**
2.1. Geschäftsprozesse . . . 3
2.2. Regulatorische Compliance . . . 5
2.3. Rechtsrahmen der Anwendungsfälle . . . 7
2.3.1. Datenschutz-Grundverordnung . . . 8
2.3.2. AI Act . . . 9
2.3.3. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz . . . 10
2.3.4. Bayerisches Personalvertretungsgesetz . . . 10
2.3.5. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder . . . 10
2.3.6. Bayerische Bauordnung und Prüfverordnung . . . 11
2.3.7. DIN 14675 und DIN EN 54 . . . 11
2.3.8. Branchenregeln . . . 11
2.4. Sprachmodelle und Agenten . . . 11
2.5. Bewertungsmaße . . . 11

3. Verwandte Arbeiten **11**
3.1. Zuordnung von Vorschriften zu Geschäftsprozessen . . . 11
3.2. Rechtsinformationssuche mit Sprachmodellen . . . 13
3.3. Runtime Verification von Agenten . . . 13
3.4. Forschungslücke . . . 13

4. Methodik **13**
4.1. Forschungsdesign . . . 13
4.2. Auswahl der Anwendungsfälle . . . 13
4.3. Fall 1: Bewerbungsverfahren an einer Hochschule . . . 15
4.4. Fall 2: Brandmeldetechnik . . . 15
4.5. Fall 3: Vergleichsdaten von Sai et al. . . . 15
4.6. Referenzzuordnung und Validierung . . . 15

4.7. Aufbau des Agenten 16
4.8. Versuchsplan 16
4.9. Auswertung 16
4.10. Reproduzierbarkeit und Kosten 16

5. Implementierung **16**

6. Ergebnisse **16**

7. Diskussion **16**

8. Fazit und Ausblick **17**

Literatur **18**

A. Vorschriften der Anwendungsfälle im Einzelnen **21**
A.1. Fall 1: Bewerbungsverfahren 21
A.2. Fall 2: Brandmeldetechnik 24
A.3. Fall 3: Vergleichsdaten von Sai et al. 24

B. Testaufbau der Hypothesen **24**
B.1. H1: Regelwerke bestimmen (Fall 1) 24
B.1.1. Eingabe 25
B.1.2. Referenz 26
B.2. H2: Vorschriften zuordnen 27
B.3. H3: Fehlende Schritte erkennen 27
B.4. H4: Prozess selbst entwerfen 27
B.5. H5 bis H7: Prüfregeln und Laufzeit-Kontrolle 27

Abbildungsverzeichnis

1.1. Untersuchungskette der Arbeit 2
2.1. Prozessebenen und Rollen 4
2.2. Ebenen der Rechtsquellen 7
2.3. Risikostufen des AI Act 9
3.1. Prinzip des Embedding-Verfahrens 12

Tabellenverzeichnis

2.1. Regelwerke der Anwendungsfälle nach Art 8

4.1. Anwendungsfälle der Arbeit 14
B.1. Organisationsprofil für Fall 1 25
B.2. Prozess für Fall 1: Bewerbungsprozess wissenschaftliche Mitarbeiterstelle 25
B.3. Referenz für H1 in Fall 1: 12 Regelwerke 26

Glossar

Trefferquote

Englisch *Recall*. Anteil der tatsächlich relevanten Einträge, die ein Verfahren findet. Maßstab ist die Referenzzuordnung. Eine Trefferquote von 0,69 bedeutet: Von 100 relevanten Absätzen hat das Verfahren 69 gefunden und 31 übersehen. Wie viele nicht relevante Absätze das Verfahren zusätzlich meldet, misst die Trefferquote nicht; das beschreibt die Genauigkeit.

Genauigkeit

Englisch *Precision*. Anteil der gemeldeten Einträge, die tatsächlich relevant sind. Eine Genauigkeit von 0,64 bedeutet: Von 100 gemeldeten Absätzen sind 64 relevant und 36 überflüssig. Ein Verfahren, das alles meldet, erreicht eine hohe Trefferquote, aber eine niedrige Genauigkeit.

Referenzzuordnung

Von Fachleuten geprüfte Liste, welche Vorschrift bei welchem Arbeitsschritt eines Prozesses zu beachten ist und welche rechtlich gebotenen Schritte im Prozess fehlen. Sie ist der Maßstab, an dem Trefferquote und Genauigkeit gemessen werden. In der Literatur wird eine solche Liste oft als Goldstandard bezeichnet.

1. Einleitung

1.1. Motivation

[OFFEN: 1.1 Motivation – Stichpunkte im Entwurf]

1.2. Problemstellung

[OFFEN: 1.2 Problemstellung – Stichpunkte im Entwurf]

1.3. Forschungsfragen und Hypothesen

Zentrale Forschungsfrage: Kann ein LLM-Agent für einen Geschäftsprozess die geltenden Vorschriften selbst recherchieren, den Arbeitsschritten zuordnen und fehlende Schritte erkennen – und lassen sich diese Vorschriften in Prüfregeln übersetzen, die das Verhalten eines KI-Agenten zur Laufzeit kontrollieren?

Die zentrale Forschungsfrage wird entlang einer Kette von fünf Schritten untersucht (Abbildung 1.1). Jeder Schritt verarbeitet das Ergebnis des vorherigen und wird durch eine eigene Hypothese geprüft. Ob die Kette als Ganzes trägt, prüft Hypothese H7. Hypothese H4 kehrt die Blickrichtung um und lässt den Agenten den Prozess selbst entwerfen.

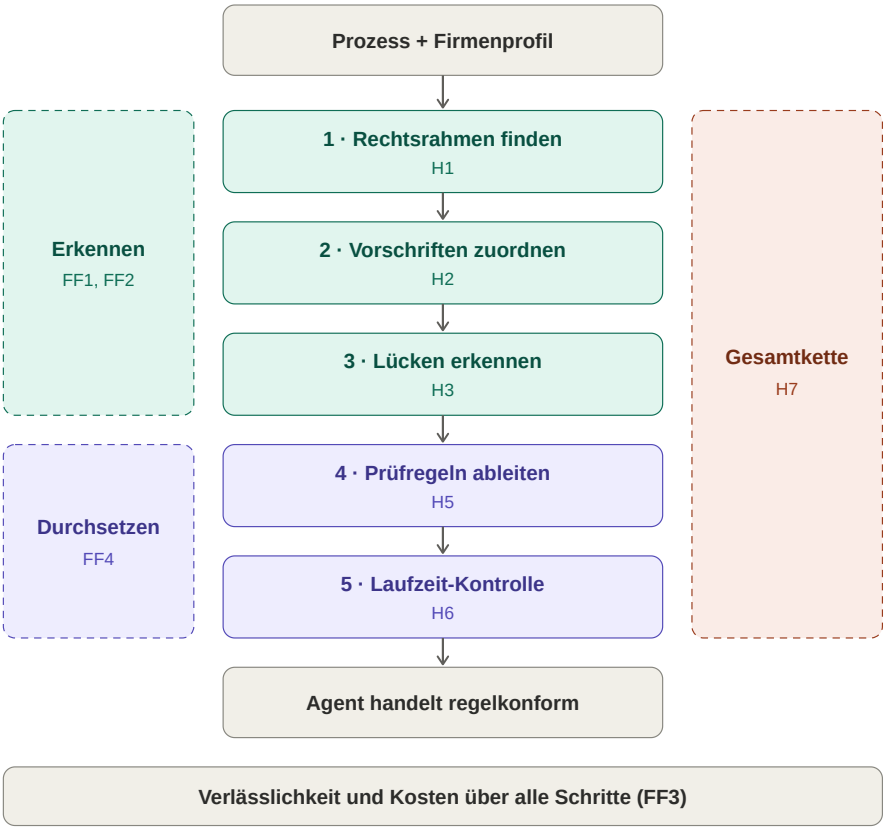


Abbildung 1.1: Untersuchungskette der Arbeit. Die Schritte 1 bis 3 erkennen regulatorische Anforderungen, die Schritte 4 und 5 setzen sie zur Laufzeit durch.

FF1 Wie vollständig und wie genau bestimmt ein LLM-Agent mit eigener Recherche die für einen Geschäftsprozess geltenden Regelwerke und ordnet deren Vorschriften den einzelnen Arbeitsschritten zu?

H1 Der Agent bestimmt die geltenden Regelwerke nahezu vollständig (Trefferquote[1] $\geq 0{,}9$).

H2 Der Agent ordnet die geltenden Vorschriften den Arbeitsschritten mindestens so vollständig zu wie GPT-4 bei Sai et al. [1] auf Task-Ebene (Trefferquote $\geq 0{,}62$). **[OFFEN: H2 klären: Schwelle (0,62 stammt von der Teilprozess-Ebene; Task-Ebene 0,69/0,77) und Scope (gilt für alle Fälle, Auswertung je Fall und gesamt, Task-Ebene maßgeblich)]**

FF2 Erkennt der Agent rechtlich gebotene Schritte, die im Prozess fehlen, und kann er sie beim Entwurf eines Prozesses richtig einordnen?

H3 Der Agent erkennt die Mehrheit der fehlenden Schritte, ohne vorhandene

[1] Englisch Recall. Anteil der relevanten Einträge, die ein Verfahren findet. Eine Trefferquote von 0,69 bedeutet: Von 100 relevanten Absätzen wurden 69 gefunden und 31 übersehen. Siehe Glossar.

Schritte als fehlend zu melden.

H4 Erzeugt der Agent den Prozess selbst, stehen mindestens 80 % der rechtlich gebotenen Schritte an einer zulässigen Stelle. **[OFFEN: H4 klären: Schwelle 80 % vorläufig. Messung über Reihenfolge-Paare „A vor B“ je Fall (Fall 1: 12 Paare vorgeschlagen), nur Fall 1 und Fall 2, Eingabe ohne Prozess. Paare durch Fachperson prüfen. Glossareintrag „zulässige Stelle“ anlegen]**

FF3 Wie beeinflussen die Gestaltung des Prompts und das Recherchewerkzeug die Vollständigkeit, die Genauigkeit, den Anteil erfundener Normen und die Kosten?

FF4 Lassen sich die zugeordneten Vorschriften in maschinell prüfbare Regeln übersetzen, mit denen sich das Verhalten eines KI-Agenten zur Laufzeit kontrollieren lässt?

H5 Aus den zugeordneten Vorschriften lassen sich Prüfregeln erzeugen, die bei Referenzfällen dieselbe Entscheidung treffen wie eine fachliche Prüfung.

H6 Ein Laufzeitmonitor mit diesen Prüfregeln verhindert unzulässige Aktionen eines KI-Agenten, ohne zulässige Aktionen zu blockieren.

H7 Auch wenn die Ergebnisse des Agenten aus H2 und H3 unkorrigiert weitergegeben werden, verhindert die Laufzeit-Kontrolle die Mehrheit der unzulässigen Aktionen.

1.4. Beitrag der Arbeit

[OFFEN: 1.4 Beitrag]

1.5. Aufbau der Arbeit

[OFFEN: 1.5 Aufbau – wird zuletzt geschrieben]

2. Grundlagen

2.1. Geschäftsprozesse

Ein Geschäftsprozess besteht aus mehreren Arbeitsschritten und Entscheidungen, die zusammenhängen [2]. An diesen Schritten wirken in der Regel mehrere Beteiligte mit. Gemeinsam führen die Schritte zu einem Ergebnis, das für einen Kunden einen Wert hat. **[OFFEN: Satz zum Kunden (innerhalb oder außerhalb der Organisation) nur, wenn „Kunde“ später in der Arbeit verwendet wird]**

Geschäftsprozesse werden üblicherweise schrittweise in kleinere Einheiten zerlegt. Ein Teilprozess fasst mehrere zusammengehörige Arbeitsschritte zu einem Abschnitt des Prozesses zusammen. Ein Task ist ein einzelner Arbeitsschritt, der nicht weiter zerlegt wird [3]. Die oberste Ebene bildet der Prozess als Ganzes. Vorschriften gelten unterschiedlich weit. Manche betreffen den gesamten Prozess, andere nur einen Teilprozess oder einen einzelnen Task. Je tiefer die Ebene, desto genauer lässt sich angeben, wo eine Vorschrift zu beachten ist.

Wer an einem Arbeitsschritt beteiligt ist, lässt sich mit dem RACI-Modell beschreiben [4]. Es unterscheidet vier Rollen, nämlich ausführend (*Responsible*), verantwortlich (*Accountable*), zu befragen (*Consulted*) und zu informieren (*Informed*). Viele Vorschriften knüpfen an diese Rollen an, etwa wenn eine Stelle vor einer Entscheidung beteiligt oder danach informiert werden muss. Abbildung 2.1 fasst die drei Ebenen eines Prozesses und die zugehörigen Rollen zusammen. Die Verantwortung für den gesamten Prozess trägt im Prozessmanagement der sogenannte Process Owner [2]. Die Personen, die die einzelnen Tasks ausführen, werden als Prozessbeteiligte bezeichnet [2]. In BPMN-Modellen werden Rollen als sogenannte Lanes dargestellt, in die jeder Task einsortiert wird [3].

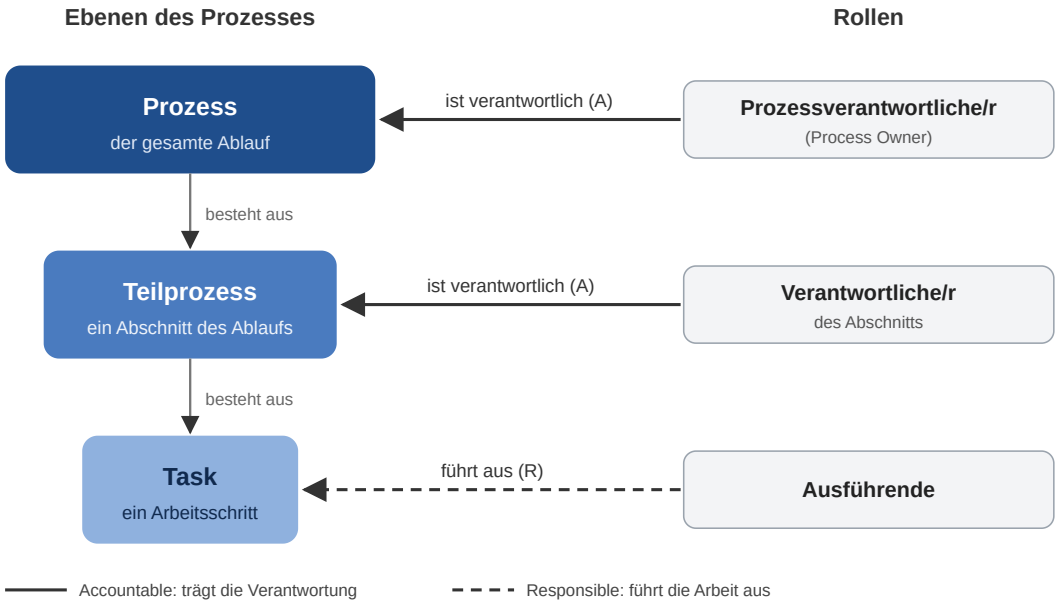


Abbildung 2.1: Die Abbildung zeigt die drei Ebenen eines Geschäftsprozesses und die Rollen, die auf jeder Ebene beteiligt sind. Die Unterscheidung von Teilprozess und Task folgt dem Standard BPMN [3], die Rollen sind an das RACI-Modell angelehnt [4]. Die Zuordnung der Rollen zu den Ebenen ist eine eigene, vereinfachte Darstellung.

Wie viele Ebenen ein Prozessmodell hat, ist eine Konvention. Das Referenzmodell APQC unterscheidet zum Beispiel fünf Ebenen [5]. Diese Arbeit verwendet drei Ebenen,

weil auch die Vergleichsstudie von Sai et al. [1] drei Ebenen nutzt.

2.2. Regulatorische Compliance

Compliance bedeutet, dass eine Organisation die für sie geltenden Regeln einhält. Diese Regeln stammen aus mehreren Ebenen, die aufeinander aufbauen. In Deutschland sind das vor allem das Recht der Europäischen Union, das Bundesrecht, das Landesrecht sowie Regelungen unterhalb des Gesetzes, etwa Tarifverträge oder Satzungen.

Beim EU-Recht ist zwischen Verordnungen und Richtlinien zu unterscheiden. Eine Verordnung gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Eine Richtlinie muss dagegen erst durch ein nationales Gesetz umgesetzt werden [6].

Zwischen den Ebenen gilt eine Rangfolge. Widerspricht eine Regel einer höheren Ebene, geht die höhere Ebene vor. So hat Bundesrecht Vorrang vor Landesrecht [7], und EU-Recht hat Vorrang vor nationalem Recht [8].

Der Vorrang des EU-Rechts steht nicht ausdrücklich in den Verträgen, sondern geht auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zurück. Grundlegend ist die Rechtssache Costa gegen ENEL aus dem Jahr 1964 [8]. Der Italiener Flaminio Costa weigerte sich, eine Stromrechnung zu bezahlen, weil er die Verstaatlichung der italienischen Stromwirtschaft für unvereinbar mit dem damaligen EWG-Vertrag hielt. Das italienische Verfassungsgericht hatte zuvor entschieden, dass ein jüngeres nationales Gesetz einem älteren Vertrag vorgeht. Der Gerichtshof entschied dagegen, dass das Gemeinschaftsrecht auch einem später erlassenen nationalen Gesetz vorgeht.

Daneben gibt es Gesetze anderer Staaten, die über deren Grenzen hinaus wirken. Ein Beispiel ist der US-amerikanische CLOUD Act aus dem Jahr 2018. Er verpflichtet Anbieter mit Sitz in den USA, Daten auf behördliche Anordnung herauszugeben, auch wenn diese in Europa gespeichert sind [9]. Für Organisationen in der EU ist das wichtig, sobald sie solche Anbieter nutzen, etwa für Cloud-Dienste oder KI-Modelle. Nach Art. 48 DSGVO darf eine solche Herausgabe grundsätzlich nur auf Grundlage eines internationalen Abkommens erfolgen [10].

Welche Regeln für eine Organisation gelten, hängt von ihren Merkmalen ab. Dazu gehören etwa Rechtsform, Branche, Größe und Sitz in einem Bundesland. Für eine öffentliche Stelle in Bayern gilt zum Beispiel das Bayerische Datenschutzgesetz, für ein privates Unternehmen dagegen das Bundesdatenschutzgesetz. Jedes Regelwerk legt dazu seinen Anwendungsbereich fest, also für welche Tätigkeiten, für welche Personen und an welchem Ort es gilt, zum Beispiel in Art. 2 und 3 DSGVO [10], Art. 2 AI Act [11], §§ 2 und 6 AGG [12], § 1 TV-L [13], Art. 1 BayBO [14] und § 1 SPrüfV [15].

Organisationen halten fest, welche rechtlichen Pflichten für sie gelten. Ein verbreitetes Werkzeug dafür ist das Rechtskataster [16, 17]. Es ist ein internes Verzeichnis,

das jede Organisation für sich selbst erstellt. Zu jeder Pflicht nennt es die Fundstelle, den betroffenen Bereich der Organisation und die zuständige Stelle. Weil sich Gesetze und Tätigkeiten ändern, wird es regelmäßig überprüft und aktualisiert. Managementsystemnormen fordern diese Übersicht der Sache nach, etwa ISO 14001 als bindende Verpflichtungen [18], ISO 45001 als rechtliche Anforderungen [19] und ISO 37301 als Compliance-Verpflichtungen [20]. Die Referenzzuordnung dieser Arbeit folgt demselben Gedanken und ordnet jede Pflicht zusätzlich einem Task zu.

Einen Sonderfall bilden technische Normen wie DIN- oder VDE-Normen. Sie werden von privaten Normungsorganisationen erstellt und sind zunächst kein Gesetz [21]. Verbindlich werden sie, wenn ein Gesetz auf sie verweist oder die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik verlangt. Anders als Gesetze sind Normen urheberrechtlich geschützt und nicht frei zugänglich [22]. Wer eine Norm einsehen will, muss sie in der Regel kaufen oder über eine Bibliothek mit entsprechendem Zugang nutzen. Abbildung 2.2 stellt die Ebenen der Rechtsquellen und ihre Abhängigkeiten im Überblick dar. In der Rechtswissenschaft wird diese Rangordnung als Normenhierarchie oder Stufenbau der Rechtsordnung bezeichnet [23]. Der Vorrang des EU-Rechts ist ein Anwendungsvorrang. Ein widersprechendes nationales Gesetz bleibt gültig, wird im Einzelfall aber nicht angewendet [24]. Technische Normen sind mit dem EU-Recht noch auf einem weiteren Weg verbunden. Wer eine sogenannte harmonisierte Norm einhält, für den wird vermutet, dass er die Anforderungen der zugehörigen Verordnung erfüllt. Der AI Act sieht diese Vermutungswirkung für Hochrisiko-KI-Systeme ausdrücklich vor [11]. Eine harmonisierte Norm ist eine europäische Norm, die auf einen Auftrag der Europäischen Kommission hin erarbeitet wurde [25]. Erarbeitet wird sie von den europäischen Normungsorganisationen CEN, CENELEC und ETSI. Die Vermutungswirkung tritt erst ein, wenn die Fundstelle der Norm im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht ist. Die Anwendung bleibt freiwillig. Wer die Norm nicht anwendet, muss auf anderem Weg nachweisen, dass er die Anforderungen erfüllt. **[OFFEN: Fundstellen für Sätze 31–34 prüfen (VO 1025/2012 Art. 10 Abs. 6; Anhang I; Freiwilligkeit)]** Normungsorganisationen sind private, gemeinnützige Einrichtungen, die technische Normen erarbeiten und veröffentlichen. Jedes europäische Land hat ein nationales Normungsinstitut, in Deutschland DIN und für die Elektrotechnik die DKE [26]. Auf europäischer Ebene arbeiten drei Organisationen, nämlich CEN für allgemeine Normen, CENELEC für die Elektrotechnik und ETSI für die Telekommunikation [27, 28]. Mitglieder von CEN und CENELEC sind die nationalen Normungsinstitute [29]. Die Normungsorganisationen finanzieren sich vor allem über den Verkauf ihrer Normen. Bei DIN stammte 2023 mehr als die Hälfte der Einnahmen aus eigenen Erlösen, der Rest aus Projektmitteln der Wirtschaft, öffentlichen Mitteln und Mitgliedsbeiträgen [30]. Für Normungsarbeit, die das EU-Recht unterstützt, erhalten die europäischen Organisationen zusätzlich Fördermittel der EU [25]. Im Gegenzug erarbeiten sie auf Auftrag

der Kommission harmonisierte Normen, die die Anforderungen einer EU-Verordnung technisch konkretisieren [25].

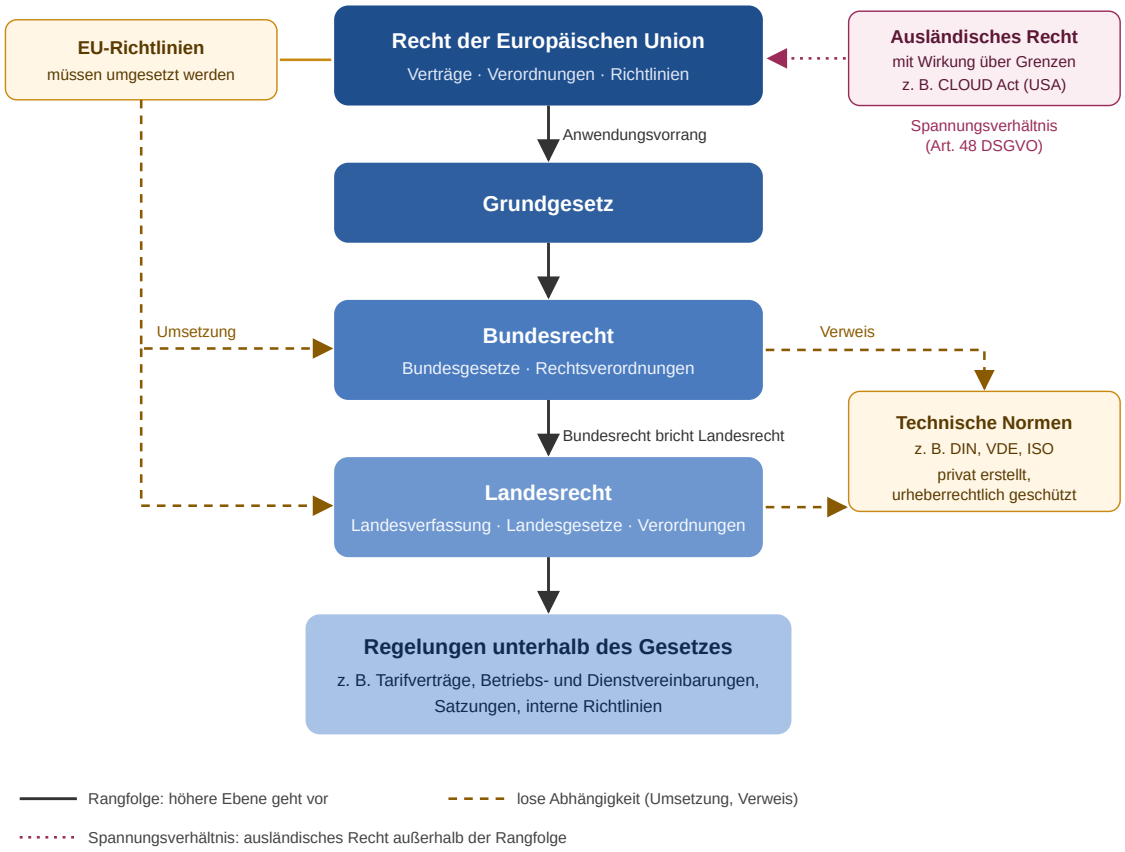


Abbildung 2.2: Die Abbildung zeigt die Ebenen der Rechtsquellen und ihre Rangfolge. Durchgezogene Linien stehen für den Vorrang der höheren Ebene, gestrichelte Linien für lose Abhängigkeiten wie die Umsetzung einer Richtlinie oder den Verweis auf eine Norm. Die Darstellung ist eine eigene Vereinfachung in Anlehnung an Artikel 288 AEUV [6] und Artikel 31 Grundgesetz [7], die Beispiele dienen nur der Veranschaulichung. Ausländisches Recht wie der CLOUD Act steht außerhalb dieser Rangfolge, kann aber über die genutzten Anbieter auf Organisationen in der EU wirken.

2.3. Rechtsrahmen der Anwendungsfälle

Die drei Anwendungsfälle berühren Regelwerke aus allen Ebenen, die Abschnitt 2.2 beschreibt. Tabelle 2.1 ordnet diese Regelwerke nach ihrer Art und nach den Anwendungsfällen. Die prägnantesten Regelwerke jedes Anwendungsfalls werden im Folgenden gesondert erklärt. Ausgewählt sind diejenigen, die den jeweiligen Prozess am stärksten prägen. Fall 3 beruht auf australischem Recht, das zwischen Bundesrecht, dem Recht der Bundesstaaten und Branchenkodizes unterscheidet. Fall 3 wird einbe-

zogen, um den Ansatz auch in einer anderen Rechtsordnung zu prüfen. Zugleich lassen sich die Ergebnisse direkt mit denen von Sai et al. [1] vergleichen, ohne deren Methode zu übernehmen.

Art	**Fall 1: Bewerbungsverfahren**	**Fall 2: Brandmeldetechnik**	**Fall 3: Sai et al. (Australien)**
EU-Verordnung	**DSGVO**, **AI Act**	Bauproduktenverordnung	–
Umgesetzte EU-Richtlinie	**AGG**	–	–
Bundesrecht	GG Art. 33, SGB IX, NachwG, WissZeitVG, TzBfG	Arbeitsstättenverordnung	Privacy Act, Fair Work Act, Disability Discrimination Act, Gesetz gegen Geldwäsche
Landesrecht	BayDSG, **BayPVG**, BayGlG	**Bayerische Bauordnung**, **Prüfverordnung**, Sonderbauverordnungen	–
Tarifvertrag	**TV-L**	–	–
Technische Norm	–	**DIN 14675**, DIN VDE 0833, **DIN EN 54** (harmonisiert)	–
Branchenregeln		**VdS-Richtlinien**	**General Insurance Code of Practice**

Tabelle 2.1: Regelwerke der Anwendungsfälle nach Art. Fett gesetzte Regelwerke werden in diesem Abschnitt gesondert erklärt.

2.3.1. Datenschutz-Grundverordnung (Fall 1, Abschnitt 4.3)

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt für jede Verarbeitung personenbezogener Daten in der EU [10]. Sie legt Grundsätze fest, etwa dass Daten nur für einen bestimmten Zweck und nur im nötigen Umfang verarbeitet werden dürfen (Art. 5). Jede Verarbeitung braucht eine Rechtsgrundlage, zum Beispiel einen Vertrag oder eine gesetzliche Pflicht (Art. 6). Betroffene Personen müssen informiert werden, welche Daten zu welchem Zweck verarbeitet werden (Art. 13). Entscheidungen, die ausschließlich

automatisiert getroffen werden und die betroffene Person erheblich beeinträchtigen, sind grundsätzlich unzulässig (Art. 22). Birgt eine Verarbeitung ein hohes Risiko, muss vorher eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt werden (Art. 35). Im Bewerbungsverfahren gelten die Grundsätze und die Informationspflicht in jedem Teilprozess, weil überall Bewerberdaten verarbeitet werden. Das Verbot automatisierter Entscheidungen und die Folgenabschätzung sind vor allem für die KI-gestützte Vorauswahl wichtig.

2.3.2. AI Act (Fall 1, Abschnitt 4.3)

Der AI Act ist die erste umfassende Verordnung der EU, die den Einsatz künstlicher Intelligenz regelt [11]. Er ordnet KI-Systeme nach ihrem Risiko ein, von verbotenen Praktiken über Hochrisiko-Systeme bis zu Systemen mit geringem Risiko. KI-Systeme, die Bewerbungen auswerten oder Bewerbende filtern, gelten als Hochrisiko-Systeme (Art. 6 Abs. 2 mit Anhang III Nr. 4). Der AI Act unterscheidet zwischen Anbietern, die ein KI-System entwickeln, und Betreibern, die es einsetzen. Im Bewerbungsverfahren ist die Hochschule Betreiberin. Als Betreiberin muss sie das System gemäß der Betriebsanleitung verwenden, eine menschliche Aufsicht sicherstellen und die betroffenen Personen über den KI-Einsatz informieren (Art. 26). Als öffentliche Stelle muss sie vor dem Einsatz zusätzlich eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchführen (Art. 27). Die Beschäftigten, die mit dem System arbeiten, müssen über ausreichende KI-Kompetenz verfügen (Art. 4). **[OFFEN: Vor Abgabe prüfen: Fristen und Übergangszeiten des AI Act (Anwendbarkeit der Hochrisiko-Pflichten)]**

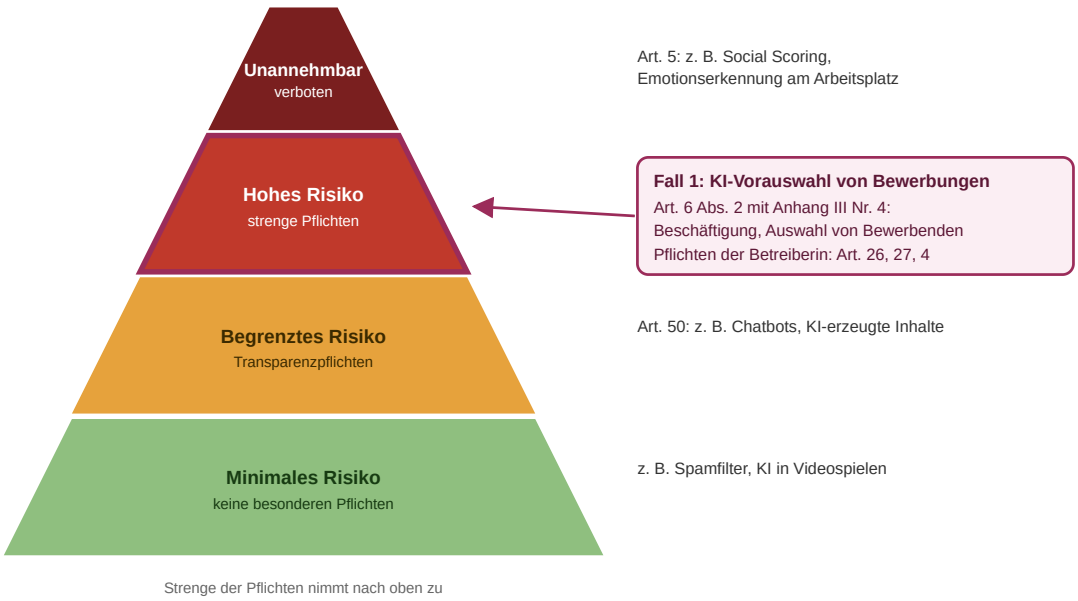


Abbildung 2.3: Die Abbildung zeigt die Risikostufen des AI Act und ordnet Fall 1 als Hochrisiko-System ein [11].

2.3.3. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (Fall 1, Abschnitt 4.3)

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schützt vor Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität (§ 1 AGG) [12]. Es setzt mehrere EU-Richtlinien zur Gleichbehandlung in deutsches Recht um und ist damit ein Beispiel für den Weg, den Abbildung 2.2 als Umsetzung zeigt [31]. Im Arbeitsleben gelten Bewerberinnen und Bewerber bereits als Beschäftigte und sind damit vom ersten Kontakt an geschützt (§ 6 Abs. 1 AGG). Stellenausschreibungen müssen benachteiligungsfrei formuliert sein (§ 11 AGG). Wer benachteiligt wird, kann Entschädigung verlangen und muss den Anspruch innerhalb von zwei Monaten schriftlich geltend machen (§ 15 AGG). Legt die benachteiligte Person Indizien vor, muss der Arbeitgeber beweisen, dass keine Benachteiligung vorlag (§ 22 AGG). Für KI-gestützte Verfahren ist das AGG besonders wichtig, weil ein KI-System Benachteiligungen aus seinen Trainingsdaten übernehmen kann [32].

2.3.4. Bayerisches Personalvertretungsgesetz (Fall 1, Abschnitt 4.3)

Das Bayerische Personalvertretungsgesetz (BayPVG) regelt, wie die Beschäftigten bayerischer Behörden, Hochschulen und anderer öffentlicher Stellen durch einen Personalrat vertreten werden (Art. 1 BayPVG) [33]. Der Personalrat entspricht dem Betriebsrat in privaten Unternehmen. Bei der Einstellung von Beschäftigten bestimmt er grundsätzlich mit (Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayPVG). Bei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhält er stattdessen nur eine Mitteilung über die Einstellung (Art. 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Abs. 3 BayPVG). Außerdem bestimmt er mit, wenn automatisierte Verfahren zur Personalverwaltung eingeführt, angewendet oder erheblich geändert werden (Art. 75a Abs. 1 Nr. 2 BayPVG). In Fall 1 wird angenommen, dass ein KI-Werkzeug zur Vorauswahl von Bewerbungen ein solches Verfahren ist.

2.3.5. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (Fall 1, Abschnitt 4.3)

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) gilt für die Beschäftigten von Arbeitgebern, die Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder sind (§ 1 TV-L) [13]. Er ist ein Beispiel für eine Regelung unterhalb des Gesetzes, die Arbeitgeber und Gewerkschaften miteinander vereinbaren. Im Arbeitsvertrag wird in der Regel auf ihn verwiesen. Im Bewerbungsverfahren gilt er vor allem bei der Eingruppierung der Stelle und beim Abschluss des Vertrags. Die einzelnen Vorschriften sind in Anhang A aufgeführt.

2.3.6. Bayerische Bauordnung und Prüfverordnung (Fall 2, Abschnitt 4.4)

[OFFEN: Bauordnungsrecht mit Verweis auf Normen]

2.3.7. DIN 14675 und DIN EN 54 (Fall 2, Abschnitt 4.4)

[OFFEN: nationale und harmonisierte Norm]

2.3.8. Branchenregeln (Fall 2, Abschnitt 4.4, und Fall 3, Abschnitt 4.5)

[OFFEN: VdS-Richtlinien und General Insurance Code of Practice als private Selbstregulierung]

2.4. Sprachmodelle und Agenten

[OFFEN: KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck (z. B. GPT): eigene Regeln im AI Act (Art. 51 ff.), gerichtet an die Anbieter; Bezug zum eigenen Agenten, der ein solches Modell nutzt; ggf. auch in Kapitel 5 und in der Diskussion zusammen mit dem CLOUD Act] [OFFEN: 2.4]

2.5. Bewertungsmaße

[OFFEN: 2.5]

3. Verwandte Arbeiten

3.1. Zuordnung von Vorschriften zu Geschäftsprozessen

Sai et al. [1] vergleichen vier Verfahren, mit denen sich für einen Geschäftsprozess die relevanten Absätze aus einer Sammlung von Rechtstexten bestimmen lassen. Beim ersten Verfahren ordnen Fachleute die Absätze von Hand zu: in der Studie drei Mitarbeitende eines australischen Versicherers und zwei Prozessexperten aus dem Bankwesen. Beim zweiten Verfahren bewerten viele Laien über die Online-Plattform Amazon Mechanical Turk gegen eine geringe Bezahlung, ob ein Absatz zu einem Prozessschritt passt. Das dritte Verfahren übersetzt Prozessschritte und Rechtsabsätze in Zahlenvektoren, sogenannte Embeddings, und sortiert die Absätze danach, wie ähnlich ihr Inhalt dem Prozessschritt ist (Abbildung 3.1). Beim vierten Verfahren legt man dem Sprachmodell GPT-4 jeden Absatz einzeln zusammen mit der Prozessbeschreibung vor, und das Modell entscheidet, ob der Absatz relevant ist. Untersucht werden zwei Fallstudien: die Schadensbearbeitung einer Reiseversicherung und die Kundenprüfung einer Bank

(„Know Your Customer“). Jede Fallstudie ist in drei Ebenen gegliedert. Die oberste Ebene ist der Prozess als Ganzes. Darunter liegen die Teilprozesse, in die sich der Prozess gliedert. Die unterste Ebene bilden die einzelnen Arbeitsschritte, die sogenannten Tasks. Für jeden Absatz wird auf jeder Ebene geprüft, ob er dort relevant ist. **[OFFEN: Beispiel für die drei Ebenen; später Übergang auf die gesamte Arbeit (nicht nur das Bewerbungsverfahren)]** Die Auswahl der Fachleute dient als Maßstab, mit dem die anderen drei Verfahren verglichen werden. Gemessen wird, welchen Anteil der relevanten Absätze ein Verfahren findet (Trefferquote, englisch *Recall*) und welcher Anteil der gemeldeten Absätze tatsächlich relevant ist (Genauigkeit[2], englisch *Precision*). Trefferquote und Genauigkeit werden für jede der drei Ebenen getrennt berechnet. **[OFFEN: HIER WEITER: Block 2 – Ergebnisse von Sai et al. je Ebene (Tabelle 3.1), danach Bezug zu dieser Arbeit („am nächsten“, Vergleichswert für H2). Vorher H2-Schwelle klären: 0,62 stammt von der Teilprozess-Ebene, Task-Ebene 0,69/0,77. Herkunft der drei Ebenen wird in Abschnitt 2.1 erklärt.]**

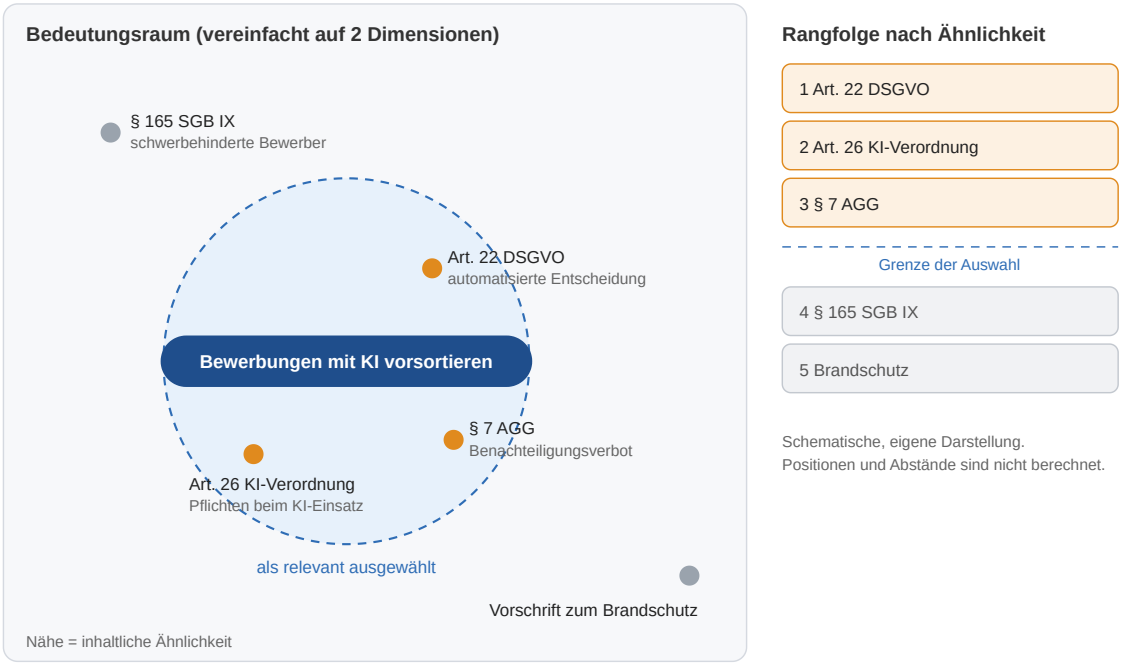


Abbildung 3.1: Prinzip des Embedding-Verfahrens am Beispiel dieser Arbeit. Je näher ein Rechtsabsatz am Prozessschritt liegt, desto ähnlicher ist sein Inhalt; ausgewählt werden die ähnlichsten Absätze. Schematische, eigene Darstellung; Positionen und Abstände sind nicht berechnet.

[OFFEN: weitere Sätze zu 3.1]

[2]Englisch Precision. Anteil der gemeldeten Einträge, die tatsächlich relevant sind. Eine Genauigkeit von 0,64 bedeutet: Von 100 gemeldeten Absätzen sind 64 relevant. Siehe Glossar.

3.2. Rechtsinformationssuche mit Sprachmodellen

[OFFEN: 3.2 – Literaturrecherche]

3.3. Runtime Verification von Agenten

[OFFEN: 3.3 – C-Trace]

3.4. Forschungslücke

[OFFEN: 3.4]

4. Methodik

4.1. Forschungsdesign

[OFFEN: 4.1 – experimentell und iterativ (v1–v4), mehrere Fälle mit derselben Methode]

4.2. Auswahl der Anwendungsfälle

Der Ansatz wird an mehreren Anwendungsfällen untersucht, die sich in Branche, Rechtsgebieten und Zugänglichkeit der Vorschriften unterscheiden.

	Fall 1: Bewerbungsverfahren	**Fall 2: Brandmeldetechnik**	**Fall 3: Vergleichsdaten Sai et al.**
Organisation	öffentliche Hochschule in Bayern	Errichter bzw. Betreiber einer Brandmeldeanlage	Versicherung und Bank (Australien)
Prozess	Besetzung einer befristeten Stelle mit KI-Vorauswahl	Planung bis Instandhaltung einer Brandmeldeanlage	Schadensbearbeitung; Kundenprüfung
Rechtsgebiete	Datenschutz, KI/AI Act, Arbeits- und Dienstrecht	Bauordnungsrecht, technische Normen	Versicherungs- und Finanzaufsichtsrecht
Zugang zu den Vorschriften	frei verfügbar	teilweise urheberrechtlich geschützt (DIN/VDE)	durch die Studie vorgegeben
Rolle in der Arbeit	Hauptfall	explorativer Fall: Übertragbarkeit	Vergleichswert
Fachliche Prüfung	Fachleute der HM (Datenschutz; KI und Arbeitsrecht offen)	Lehrbeauftragter für Brandschutz der HM, eigene Fachkenntnis	Fachleute der Studie
Stand	umgesetzt	geplant	Verfügbarkeit prüfen

Tabelle 4.1: Anwendungsfälle der Arbeit

Die Fälle wurden nach vier Kriterien ausgewählt. Erstens sollen sie unterschiedliche Rechtsgebiete und Rechtsebenen abdecken, vom EU-Recht über Bundes- und Landesrecht bis zu technischen Normen. Zweitens soll mindestens ein Fall Vorschriften enthalten, die nicht frei zugänglich sind. Drittens müssen Fachleute erreichbar sein, die die Referenzzuordnung[3] prüfen. Viertens muss sich der Prozess in die drei Ebenen Prozess, Teilprozess und Task gliedern lassen. Die Fälle 1 und 2 wurden für diese Arbeit selbst entworfen. Sie orientieren sich an typischen Abläufen in solchen Organisationen, geben aber keinen tatsächlichen Prozess einer bestimmten Organisation wieder. Fall 3 übernimmt dagegen die Daten aus der Studie von Sai et al. [1]. **[OFFEN: Zeile „Stand“ in Tabelle 4.1 vor Abgabe aktualisieren oder entfernen]**

[3] Von Fachleuten geprüfte Liste, welche Vorschrift zu welchem Arbeitsschritt gehört und welche Schritte fehlen. Sie dient als Maßstab für die Auswertung. Siehe Glossar.

4.3. Fall 1: Bewerbungsverfahren an einer Hochschule

Der erste Anwendungsfall ist die Besetzung einer Stelle für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder einen wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Hochschule München. Die Stelle ist auf drei Jahre befristet und dient der Promotion. Für den Fall wird angenommen, dass die Hochschule ein KI-Werkzeug einsetzt, das eingehende Bewerbungen auswertet und in eine Rangfolge bringt. **[OFFEN: Warum der Fall für die Arbeit sinnvoll ist: was er zum Test der Methodik beiträgt] [OFFEN: Anforderungsumfang: welche Gesetze und Normen der Fall berührt und wie viele Anforderungen daraus folgen (Verweis auf Tabelle 2.1 und Abschnitt 2.3)] [OFFEN: Aufbau des Prozesses (Tabelle: 6 Teilprozesse, 19 Tasks); bewusst entfernte Schritte]**

4.4. Fall 2: Brandmeldetechnik

[OFFEN: Warum der Fall für die Arbeit sinnvoll ist: was er zum Test der Methodik beiträgt] [OFFEN: Anforderungsumfang: welche Gesetze und Normen der Fall berührt und wie viele Anforderungen daraus folgen (Verweis auf Tabelle 2.1 und Abschnitt 2.3)] [OFFEN: Entscheidung offen: Bekommt Fall 2 einen KI-Schritt (z. B. KI zur Bewertung von Meldungen und Täuschungsalarmen)? Sonst ist der AI Act in Fall 2 nicht anwendbar; Titel spricht von KI-gestützten Prozessen] [OFFEN: Aufbau des Prozesses; Normtexte sind geschützt, der Agent kann sie nicht laden, Prüfung von Hand über die HM-Bibliothek]

4.5. Fall 3: Vergleichsdaten von Sai et al.

[OFFEN: Warum der Fall für die Arbeit sinnvoll ist: was er zum Test der Methodik beiträgt] [OFFEN: Anforderungsumfang: welche Gesetze und Normen der Fall berührt und wie viele Anforderungen daraus folgen (Verweis auf Tabelle 2.1 und Abschnitt 2.3)] [OFFEN: Daten: Versicherung (7 Teilprozesse, 31 Tasks, 342 veröffentlichte Absätze) und Bank (7 Teilprozesse, 19 Tasks, 311 Absätze), MIT-Lizenz, im Repo unter h1/input/sai]

4.6. Referenzzuordnung und Validierung

[OFFEN: 4.6 – Soll-Liste je Fall; Stufe 1 fachliche Stichprobe, Stufe 2 selbst validiert] [OFFEN: Satz: Herleitung der Referenz für H1 aus der Referenzzuordnung, Verweis auf Tabelle B.3] [OFFEN: Fachliche Prüfung der Referenzzuordnung (Fall 1, Fall 2) durch [Fachperson, Rechtsgebiet] ausstehend.

Fall 3 wurde bei Sai et al. geprüft. Grundlage für H1, H2 und H3] [OFFEN: Fachliche Prüfung der Soll-Entscheidungen der Referenzfälle für die Prüfregeln ausstehend. Grundlage für H5, H6 und H7]

4.7. Aufbau des Agenten

[OFFEN: 4.7 – zwei Stufen, Werkzeuge, Lückenkandidaten]

4.8. Versuchsplan

[OFFEN: 4.8 – Konfigurationen A/B, Läufe je Version und Fall] [OFFEN: Satz: Verweis auf Anhang B (Eingaben und Referenz je Hypothese)]

4.9. Auswertung

[OFFEN: 4.9 – Bewertung je Fund, Trefferquote und Genauigkeit auf drei Ebenen, Existenzprüfung]

4.10. Reproduzierbarkeit und Kosten

[OFFEN: 4.10 – Protokoll, Repo, Budgetgrenze]

5. Implementierung

[OFFEN: Kapitel 5 – Stichpunkte im Entwurf] [OFFEN: Sprachmodell des Agenten: Anbieter (OpenAI, USA), Modell mit allgemeinem Verwendungszweck nach AI Act (Art. 51 ff., Pflichten beim Anbieter); Datenfluss zum Anbieter]

6. Ergebnisse

[OFFEN: Kapitel 6 – nach Auftrag 004 (v4)]

7. Diskussion

[OFFEN: Kapitel 7 – Stichpunkte im Entwurf] [OFFEN: Eigener Agent als KI-System: Einstufung nach AI Act (vermutlich minimales Risiko, weil er Fachleuten nur Vorschläge macht)] [OFFEN: Datenhoheit: Nutzung eines

US-Anbieters für das Sprachmodell, Bezug zu CLOUD Act und Art. 48 DSGVO (Abschnitt 2.2)] [OFFEN: Übertragbarkeit: Fall 3 mit anderer Rechtsordnung (Australien, keine übergeordnete Ebene wie die EU)]

8. Fazit und Ausblick

[OFFEN: Kapitel 8 – Stichpunkte im Entwurf] [OFFEN: Ausblick (8.2): weltweite Landkarte der Regularien als Wissensgraph aus Merkmalen der Organisation (z. B. Branche, Rechtsform, Sitz, Datenverarbeitung, KI-Einsatz), die auf geltende Regelwerke verweisen; Vektorraum (Embeddings) nur ergänzend für die Suche nach passenden Absätzen innerhalb geltender Regelwerke]

Literatur

[1] Catherine Sai, Shazia Sadiq, Lei Han, Gianluca Demartini, and Stefanie Rinderle-Ma. Identification of Regulatory Requirements Relevant to Business Processes: A Comparative Study on Generative AI, Embedding-based Ranking, Crowd and Expert-driven Methods. arXiv:2401.02986, 2024. https://arxiv.org/abs/2401.02986.

[2] Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling, and Hajo A. Reijers. *Fundamentals of Business Process Management*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2 edition, 2018. Seitenangaben für Definition und Prozessarchitektur noch prüfen.

[3] Object Management Group. *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*, 2014. OMG-Dokument formal/13-12-09; inhaltsgleich genormt als ISO/IEC 19510:2013. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/.

[4] Project Management Institute. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Newtown Square, PA, 5 edition, 2013. RACI-Matrix als Form der Zuständigkeitsmatrix, S. 262.

[5] APQC. *APQC Process Classification Framework (PCF) – Cross-Industry, Version 8.0*. https://www.apqc.org/pcf, abgerufen am 28.10.2026.

[6] Europäische Union. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), konsolidierte Fassung. Amtsblatt der EU C 202 vom 7.6.2016, S. 47. Art. 288.

[7] Bundesrepublik Deutschland. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Art. 31. https://www.gesetze-im-internet.de/gg/.

[8] Europäischer Gerichtshof. Urteil vom 15. Juli 1964, Rechtssache 6/64, Flaminio Costa gegen E.N.E.L., 1964. ECLI:EU:C:1964:66.

[9] United States Congress. Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act). Public Law 115-141, Division V, 2018. kodifiziert u. a. in 18 U.S.C. § 2713.

[10] Europäische Union. Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Amtsblatt der EU L 119 vom 4.5.2016, S. 1, 2016.

[11] Europäische Union. Verordnung (EU) 2024/1689 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (Verordnung über künstliche Intelligenz). Amtsblatt der EU L, 2024/1689, 12.7.2024, 2024.

[12] Bundesrepublik Deutschland. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG). https://www.gesetze-im-internet.de/agg/.

[13] Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 12. Oktober 2006. https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/TV_L.

[14] Freistaat Bayern. Bayerische Bauordnung (BayBO). https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO.

[15] Freistaat Bayern. Verordnung über Prüfungen von sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen (Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung, SPrüfV). https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BaySPruefV.

[16] Bayerisches Landesamt für Umwelt. Umgang mit umweltrelevanten Rechtsvorschriften im Betrieb. Umwelt- und Klimapakt Bayern, Infozentrum Umwelt-Wirtschaft. https://www.umweltpakt.bayern.de/management/fachwissen/318/umgang-mit-umweltrelevanten-rechtsvorschriften-im-betrieb, abgerufen am 03.11.2026.

[17] Michael Zierer. Leitfaden Rechtskataster. IHK Hochrhein-Bodensee, 2018. https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/1669692/9a6c9575ad8aad06518dc05712e3eb0f/leitfadenrechtskataster100531-data.pdf, abgerufen am 03.11.2026.

[18] International Organization for Standardization. *ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use*, 2015. Abschnitt 6.1.3 Bindende Verpflichtungen.

[19] International Organization for Standardization. *ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use*, 2018. Abschnitt 6.1.3 Bestimmung von rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen.

[20] International Organization for Standardization. *ISO 37301:2021 Compliance management systems – Requirements with guidance for use*, 2021. Abschnitt 4.5 Compliance-Verpflichtungen (compliance obligations).

[21] Bundesgerichtshof. Urteil vom 14. Mai 1998, VII ZR 184/97, 1998. Leitsatz: DIN-Normen sind keine Rechtsnormen, sondern private technische Regelungen mit Empfehlungscharakter.

[22] Bundesrepublik Deutschland. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, UrhG). § 5 Abs. 3. https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__5.html.

[23] Hans Kelsen. *Reine Rechtslehre*. Deuticke, Wien, 2 edition, 1960. Stufenbau der Rechtsordnung; Seitenzahl prüfen.

[24] Europäischer Gerichtshof. Urteil vom 9. März 1978, Rechtssache 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato gegen Simmenthal, 1978. ECLI:EU:C:1978:49, Rn. 21 und 24.

[25] Europäische Union. Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 zur europäischen Normung. Amtsblatt der EU L 316 vom 14.11.2012, S. 12, 2012. Art. 2 Nr. 1 Buchst. c

(harmonisierte Norm).

[26] DIN. DIN Deutsches Institut für Normung e. V. https://www.din.de, abgerufen am 31.10.2026.

[27] CEN und CENELEC. CEN-CENELEC – European Committee for Standardization und European Committee for Electrotechnical Standardization. https://www.cencenelec.eu, abgerufen am 31.10.2026.

[28] ETSI. European Telecommunications Standards Institute. https://www.etsi.org, abgerufen am 31.10.2026.

[29] CEN. Statutes of CEN, the European Committee for Standardization. Art. 1, 2 und 7. https://boss.cen.eu/media/BOSSCEN/ref/cen_statutes_e.pdf, abgerufen am 31.10.2026.

[30] DIN. Finanzierung der Normung und Standardisierung. Einnahmen 2023. https://din.de/resource/blob/64108/22a9fea27428f388fd1cd1a5eae9c50c/finanzierung-der-normung-und-standardisierung-data.pdf, abgerufen am 31.10.2026.

[31] Deutscher Bundestag. Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung. Drucksache 16/1780 vom 8.6.2006, 2006. Umsetzung der Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/EG, 2002/73/EG und 2004/113/EG.

[32] Carsten Orwat. *Diskriminierungsrisiken durch Verwendung von Algorithmen*. Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Berlin, 2019. Studie des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), KIT.

[33] Freistaat Bayern. Bayerisches Personalvertretungsgesetz (BayPVG). https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPVG.

A. Vorschriften der Anwendungsfälle im Einzelnen

A.1. Fall 1: Bewerbungsverfahren

[OFFEN: Einleitender Satz zu Anhang A gemeinsam formulieren]

Regelwerk	Fundstelle	Inhalt	Ort im Prozess	Art
AGG	§ 7	Benachteiligungsverbot (gilt im gesamten Verfahren)	gesamter Prozess	Zuordnung
AGG	§ 11	diskriminierungsfreie Ausschreibung	Stelle ausschreiben (T1.3)	Zuordnung
AGG	–	algorithmische Benachteiligung	KI-Vorauswahl (T3.1, T3.2)	Zuordnung
AGG	–	zulässige Fragen im Vorstellungsgespräch	Vorstellungsgespräche (T4.2)	Zuordnung
AGG	§ 15 Abs. 4	2-Monats-Frist → ca. 6 Monate Aufbewahrung	Absagen und Löschen (T6.2)	Zuordnung
AI Act	Anhang III Nr. 4	Einstufung als Hochrisiko-KI-System	KI-Vorauswahl (T3.1, T3.2)	Zuordnung
AI Act	Art. 26	Betreiberpflichten: Verwendung gemäß Anleitung, menschliche Aufsicht, Protokollierung	KI-Vorauswahl (T3.1, T3.2, T3.3, T3.4)	Zuordnung
AI Act	Art. 26 Abs. 11	Information der Betroffenen über den KI-Einsatz	fehlt im Prozess	fehlender Schritt
AI Act	Art. 27	Grundrechte-Folgenabschätzung (öffentliche Stelle)	fehlt im Prozess	fehlender Schritt
AI Act	Art. 4	KI-Kompetenz der Mitarbeitenden	fehlt im Prozess	fehlender Schritt
AI Act	Art. 14	menschliche Aufsicht (Anbieterpflicht, über Art. 26 relevant)	gesamter Prozess	neutral
AI Act	Art. 49	Registrierung (öffentliche Betreiber)	gesamter Prozess	neutral
AI Act	Art. 86	Recht auf Erläuterung	gesamter Prozess	neutral
BayDSG	–	Verarbeitung nach bayerischem Landesrecht	Bewerbungen annehmen (T2.1, T2.3)	Zuordnung
BayDSG	Art. 35	automatisierte Einzelentscheidung (Landesrecht)	gesamter Prozess	neutral

Regelwerk	Fundstelle	Inhalt	Ort im Prozess	Art
BayGlG	–	Vorgaben zur Ausschreibung	Stelle ausschreiben (T1.2, T1.3)	Zuordnung
BayGlG	Art. 17	Beteiligung Gleichstellungsbeauftragte auf Antrag, Hinweis in der Einladung (Kontrolle: vorhandener Schritt)	Vorstellungsgespräche (T4.1, T4.2)	Zuordnung
BayHIG	–	Hochschulrecht (Qualifikation, Aufgaben wiss. Mitarbeitende)	gesamter Prozess	neutral
BayPVG	Art. 75a	Mitbestimmung Personalrat bei Einführung/Anwendung des KI-Tools (Abs. 1 Nr. 2, automatisierte Verfahren zur Personalverwaltung, durch Experten prüfen)	fehlt im Prozess	fehlender Schritt
BayPVG	Art. 78 Abs. 3	Mitteilung an den Personalrat über die Einstellung (Mitbestimmung nach Art. 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 ausgeschlossen, durch Experten prüfen)	fehlt im Prozess	fehlender Schritt
DSGVO	Art. 6	Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Bewerberdaten	Bewerbungen annehmen (T2.1, T2.3)	Zuordnung
DSGVO	Art. 13	Informationspflicht bei Erhebung	Bewerbungen annehmen (T2.1, T2.2)	Zuordnung
DSGVO	Art. 32	Sicherheit der Verarbeitung (Portal, System, Aufbewahrung)	gesamter Prozess	Zuordnung
DSGVO	Art. 22	keine ausschließlich automatisierte Einzelentscheidung	KI-Vorauswahl (T3.4); Auswahl und Einstellung (T5.1)	Zuordnung
DSGVO	Art. 35	Datenschutz-Folgenabschätzung	fehlt im Prozess	fehlender Schritt
DSGVO	Art. 5 Abs. 2	Rechenschaftspflicht Dokumentation	Vorstellungsgespräche (T4.3); Absagen und Löschen (T6.2)	Zuordnung
DSGVO	Art. 17	Löschung	Absagen und Löschen (T6.3)	Zuordnung

Regelwerk	Fundstelle	Inhalt	Ort im Prozess	Art
DSGVO	Art. 5 Abs. 1	Grundsätze der Verarbeitung (prozessweit)	gesamter Prozess	neutral
DSGVO	Art. 9	besondere Kategorien personenbezogener Daten	gesamter Prozess	neutral
DSGVO	Art. 12	Form der Information	gesamter Prozess	neutral
DSGVO	Art. 18	Einschränkung der Verarbeitung	gesamter Prozess	neutral
DSGVO	Art. 19	Mitteilung an Empfänger	gesamter Prozess	neutral
DSGVO	Art. 24	Verantwortung des Verantwortlichen	gesamter Prozess	neutral
DSGVO	Art. 25	Datenschutz durch Technikgestaltung	gesamter Prozess	neutral
DSGVO	Art. 28	Auftragsverarbeitung (Betreiber offen)	gesamter Prozess	neutral
DSGVO	Art. 29	Verarbeitung unter Weisung	gesamter Prozess	neutral
DSGVO	Art. 30	Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten	gesamter Prozess	neutral
GG	Art. 33 Abs. 2	Bestenauslese im öffentlichen Dienst	gesamter Prozess	Zuordnung
NachwG	–	Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen	Auswahl und Einstellung (T5.2, T5.3)	Zuordnung
SGB IX	§ 164	Prüfung Besetzung freier Stellen mit schwerbehinderten Menschen, Beteiligung der Vertretungen	fehlt im Prozess	fehlender Schritt
SGB IX	§ 165	Meldung freier Stellen an die Agentur für Arbeit (öffentlicher Arbeitgeber, Satz 1)	fehlt im Prozess	fehlender Schritt
SGB IX	§ 165	Einladung schwerbehinderter Bewerber zum Vorstellungsgespräch	Vorstellungsgespräche (T4.1)	Zuordnung
SGB IX	§ 178	Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung	fehlt im Prozess	fehlender Schritt
TV-L	§ 30*	Befristete Arbeitsverträge (Verweis auf TzBfG und weitere Gesetze)	Auswahl und Einstellung (T5.2, T5.3)	Zuordnung
TV-L	§ 12*	Eingruppierung	Stelle ausschreiben (T1.2)	Zuordnung

Regelwerk	Fundstelle	Inhalt	Ort im Prozess	Art
TV-L	§ 2 Abs. 1*	Arbeitsvertrag	Auswahl und Einstellung (T5.2, T5.3)	Zuordnung
TzBfG	§ 14 Abs. 4	Schriftform der Befristung (anwendbar über § 1 Abs. 1 Satz 5 WissZeitVG)	Auswahl und Einstellung (T5.2, T5.3)	Zuordnung
WissZeitVG	§ 2	Befristung wiss. Personal: Qualifizierungsbefristung, Höchstdauer, Angabe im Vertrag (§ 2 Abs. 4)	Stelle ausschreiben (T1.2); Auswahl und Einstellung (T5.2, T5.3)	Zuordnung
WissZeitVG	§ 1	Anwendungsbereich WissZeitVG	gesamter Prozess	neutral

* Fundstelle bzw. Zeile für den Anhang ergänzt, nicht Teil der Referenzzuordnung.

A.2. Fall 2: Brandmeldetechnik

[OFFEN: Vorschriften Fall 2, sobald die Referenzzuordnung erstellt ist]

A.3. Fall 3: Vergleichsdaten von Sai et al.

[OFFEN: Verweis auf die Daten der Studie (h1/input/sai) und Kurzübersicht der Dokumente]

B. Testaufbau der Hypothesen

Dieser Anhang zeigt für jede Hypothese, welche Eingaben der Agent erhält und womit sein Ergebnis verglichen wird. Die Angaben gelten für den Stand der Versuche, auf dem die Ergebnisse in Kapitel 6 beruhen. **[OFFEN: Satz: Alle genannten Dateien liegen im öffentlichen Repository `https://github.com/SebastianHaug35/Masterthesis_Experiment`]**

B.1. H1: Regelwerke bestimmen (Fall 1)

Für H1 erhält der Agent zwei Eingaben, das Profil der Organisation und den Prozess.

B.1.1. Eingabe

[OFFEN: Satz: Verweis auf Tabelle B.1 (Organisationsprofil)]

Tabelle B.1: Organisationsprofil für Fall 1. Quelle: eigene Darstellung, Daten aus `h1/input/firmenprofil.json`.

Merkmal	Angabe
Name	Hochschule München
Land	Deutschland
Bundesland	Bayern
Rechtsform	Körperschaft des öffentlichen Rechts / staatliche Einrichtung (bayerische Hochschule)
Sektor	öffentlich
Branche	Bildung und Forschung
Beschäftigte	über 1.000
Personalvertretung	Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte	ja
KI-Einsatz	KI-Tool zur Vorauswahl von Bewerbungen (Ranking)
Dienstleister außerhalb der EU	nein
Stelle	Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter nach TV-L
Befristung	befristet auf 3 Jahre, Qualifizierungsstelle (Promotion)

[OFFEN: Satz: Verweis auf Tabelle B.2 (Prozess mit 6 Teilprozessen und 19 Tasks)]

Tabelle B.2: Prozess für Fall 1: Bewerbungsprozess wissenschaftliche Mitarbeiterstelle. Quelle: eigene Darstellung, Daten aus `h1/input/prozess.json`.

Teilprozess	Task	Bezeichnung
TP1 Stelle ausschreiben	T1.1	Bedarf melden
	T1.2	Stellenprofil und Eingruppierung nach TV-L festlegen
	T1.3	Ausschreibung intern und extern veröffentlichen
TP2 Bewerbungen annehmen	T2.1	Unterlagen über Bewerbungsportal empfangen
	T2.2	Eingang bestätigen
	T2.3	Bewerberdaten im System anlegen
TP3 KI-Vorauswahl	T3.1	Unterlagen mit KI-Tool auswerten
	T3.2	Ranking erzeugen
	T3.3	Ergebnis durch Fachabteilung prüfen

Teilprozess	Task	Bezeichnung
	T3.4	Shortlist festlegen
TP4 Vorstellungsgespräche	T4.1	Kandidaten einladen (inkl. Hinweis auf das Antragsrecht zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten)
	T4.2	Gespräche mit der Auswahlkommission führen (Gleichstellungsbeauftragte auf Antrag der Bewerbenden beteiligt)
	T4.3	Gespräche dokumentieren
TP5 Auswahl und Einstellung	T5.1	Auswahlentscheidung treffen
	T5.2	Vertragsangebot erstellen
	T5.3	Arbeitsvertrag abschließen
TP6 Absagen und Löschen	T6.1	Absagen versenden
	T6.2	Aufbewahrungsfrist abwarten
	T6.3	Bewerberdaten löschen

[OFFEN: Satz: Auftrag an den Agenten (Prompt Stufe 1), Verweis auf `h1/prompts/stufe1.md`. Entscheiden: Prompt vollständig abdrucken oder nur verlinken]

B.1.2. Referenz

[OFFEN: Satz: Herleitung der Referenz aus der Referenzzuordnung (Anhang A): es zählen Regelwerke mit mindestens einer Zeile der Art Zuordnung oder fehlender Schritt]

Tabelle B.3: Referenz für H1 in Fall 1: 12 Regelwerke. Quelle: eigene Darstellung, Daten aus `h1/input/soll_liste.csv`.

Ebene	Regelwerk	Zeilen Zuordnung	Zeilen fehlender Schritt
EU	AI Act	2	3
EU	DSGVO	6	1
Bund	AGG	5	0
Bund	GG	1	0
Bund	NachwG	1	0
Bund	SGB IX	1	3
Bund	TzBfG	1	0

Ebene	Regelwerk	Zeilen Zuordnung	Zeilen fehlender Schritt
Bund	WissZeitVG	1	0
Land Bayern	BayDSG	1	0
Land Bayern	BayGlG	2	0
Land Bayern	BayPVG	0	2
Tarifvertrag	TV-L	2	0

[OFFEN: Satz: neutrale Regelwerke (BayHIG) zählen weder als Treffer noch als Fehler; weitere vom Agenten genannte Regelwerke zählen als zusätzlich und senken die Genauigkeit] [OFFEN: Satz: Erfolgskriterium Trefferquote $\geq 0{,}9$, also mindestens 11 von 12 Regelwerken] [OFFEN: Fall 2 und Fall 3 für H1 ergänzen, sobald die Eingaben vorliegen]

B.2. H2: Vorschriften zuordnen

[OFFEN: Eingabe wie H1 plus Rechtsrahmen (Konfiguration A: aus Stufe 1, Konfiguration B: vorgegeben, `h1/input/rechtsrahmen_b.json`). Referenz: Zeilen der Art Zuordnung in Anhang A]

B.3. H3: Fehlende Schritte erkennen

[OFFEN: Eingabe wie H2. Referenz: Zeilen der Art fehlender Schritt in Anhang A, Kontrolle Gleichstellungsbeauftragte]

B.4. H4: Prozess selbst entwerfen

[OFFEN: Eingabe ohne Prozess. Referenz: Reihenfolge-Paare „A vor B“ je Fall, noch nicht erstellt]

B.5. H5 bis H7: Prüfregeln und Laufzeit-Kontrolle

[OFFEN: Referenzfälle mit Soll-Entscheidung, noch nicht erstellt]